

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHẪN

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Dimocarpus longan*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhãn có thể trồng ở vùng có nhiệt độ từ 0 nhiệt độ bình quân năm từ 21 - 25°C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Nhãn cần nước ở các thời kỳ sinh trưởng, ra hoa, đậu quả và quả phát triển. Độ ẩm không khí thích hợp cho cây ra hoa đậu quả từ 70-75% và sinh trưởng, phát triển quả từ 80-85%.

- Yêu cầu về đất: Nhãn có thể trồng được trên nhiều loại đất, tuy nhiên ở những nơi đất tốt, giàu mùn, địa hình hơi dốc, có độ pH = 5,5- 6,5 là tốt nhất.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Sử dụng các giống như: Hương Chi, Ánh Vàng 205 và T6, PHM99-1.1, HTM1, HTM2...

1.2. Tiêu chuẩn giống

Cây nhãn giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được nhân từ cây/vườn cây đầu dòng đã được cơ quan thẩm quyền công nhận, đạt QCVN về chất lượng vật liệu nhân giống.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Chọn đất tốt, chủ động tưới và tiêu nước, đất trồng nhãn phù hợp là loại đất thuộc các nhóm đất phù sa, nhóm đất đỏ vàng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy theo quy mô diện tích và địa hình đất mà có thiết kế vườn phù hợp. Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt.

Đối với đất trũng: Cần đào mương, lên luống với kích thước mương phụ thuộc vào mức độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương là 1 m × 1 m và chiều rộng luống là 7-8 m.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng thích hợp: Vụ xuân (tháng 2-4) và vụ thu (tháng 8-10).

3.2. Kỹ thuật trồng

+ Mật độ, khoảng cách trồng: Khoảng cách 5 m × 5 m, tương đương với mật độ trồng 400 cây/ha.

+ Đào hố trồng và bón lót:

- Đào hố: Kích thước hố với chiều dài $\times$ chiều rộng $\times$ chiều sâu là: $0,8\text{ m} \times 0,8\text{ m} \times 0,6\text{ m}$. Vùng đất xấu cần đào hố với kích thước lớn hơn là $1,0\text{ m} \times 1,0\text{ m} \times 0,8\text{ m}$. Khi đào hố, để riêng lớp đất mặt.

- Bón lót: Lượng phân bón lót cho 1 hố là 30-50 kg phân chuồng hoặc 3-5 kg phân hữu cơ vi sinh, 0,1-0,2 kg P_2O_5 , 0,1-0,2 kg K_2O ; những vùng đất chua cần bón thêm 0,5-1,0 kg vôi bột.

Tất cả các loại phân trên trộn đều với lớp đất mặt bón xuống đáy tới $\frac{3}{4}$ hố. Đất còn lại lấp phủ trên mặt hố cao hơn mặt hố khoảng 20 cm. Việc đào hố bón lót phải làm xong trước khi trồng ít nhất 1 tháng.

+ Kỹ thuật trồng:

- Khơi một hố nhỏ chính giữa hố, xé bỏ túi bầu và nhẹ nhàng đặt bầu cây xuống hố để cổ rễ thấp hơn mặt hố 2-3 cm, cho rễ toả tự nhiên xung quanh hố, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Dùng đất mặt xung quanh hố vun vào xung quanh gốc cây tạo thành ụ hình lòng chảo, có đường kính khoảng 1 m, gờ xung quanh cao khoảng 20-25 cm so với mặt vườn.

- Cắm cọc và dùng dây mềm buộc cố định cây, tưới ẩm nước ổn định gốc, dùng rơm rạ hoặc cỏ khô ủ cách gốc 7-10 cm và thường xuyên tưới giữ ẩm cho cây.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho gốc cây. Không để đất xung quanh gốc cây bị khô trắng mặt. Lượng tưới từ 10-15 lít/cây. Nếu trời có mưa, tiến hành tưới sau mưa 1 tuần đến 10 ngày tùy theo lượng mưa nhiều hay ít. thường xuyên để tạo độ che phủ đất, giữ ẩm hoặc trồng xen các loại cây họ đậu, cây phân xanh.

4.2. Bón phân

* Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

Lượng bón:

Tuổi cây	Loại phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân chuồng	N	P_2O_5	K_2O
Cây 1 năm	30-50	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2
Cây 2 năm	30-50	0,1-0,2	0,2-0,3	0,1-0,2
Cây 3 năm	50-70	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng bón tính cho 1 cây: Cây 1 năm tuổi: 3-5 kg; cây 2 năm tuổi: 3-5 kg; cây 3 năm tuổi: 5-7 kg.

- Thời kỳ bón:

Toàn bộ lượng phân vô cơ được chia 4 lần bón vào các tháng: 2, 4, 8 và tháng 10. Toàn bộ lượng phân chuồng được bón làm 1 lần vào cuối năm.

- Phương pháp bón:

+ Phân vô cơ: Hoà với nước tưới hoặc rải đều xung quanh gốc cây, dưới tán lá rồi tưới nước làm tan phân. Sau đó thường xuyên tưới bổ sung giữ ẩm gốc. Có thể tranh thủ bón sau các trận mưa bằng cách rắc phân xung quanh hình chiếu tán cây.

+ Phân chuồng: Xẻ rãnh quanh hình chiếu tán cây để bón.

** Thời kỳ kinh doanh:*

Lượng phân bón:

Loại phân	Lượng phân bón theo tuổi cây (kg/cây/năm)		
	Cây 4-6 năm	Cây 7-10 năm	Cây trên 10 năm
Phân chuồng	30-50	100	100-120
N	0,3-0,5	0,5-0,7	0,6-0,8
P ₂ O ₅	0,2-0,3	0,4-0,5	0,6-0,7
K ₂ O	0,3-0,4	0,7-0,8	1,1-1,2
Đậu tương	3	5	5
Ngô	3	5	5

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng phân bón cho 1 cây: Cây 4 - 6 năm tuổi: 3-5 kg; cây 7-10 năm tuổi: 10 kg; cây trên 11 năm tuổi: 10-12 kg.

- Thời kỳ bón: Toàn bộ lượng phân được chia làm 5 lần bón.

Lần 1: Bón thúc hoa và nuôi lộc Xuân vào giữa tháng 2 - cuối tháng 2.

Lần 2: Bón thúc chùm hoa phát triển và đậu quả tốt vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4.

Lần 3: Bón thúc quả lần 1 vào đầu tháng 5 - giữa tháng 5.

Lần 4: Bón thúc quả lần 2 vào giữa tháng 6.

Lần 5: Bón phục hồi sinh trưởng, thúc đẩy cành mùa thu, sau khi thu hoạch.

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Tạo cành cấp 1: Khi cây con đạt chiều cao 45-50 cm, bấm ngọn để tạo cành cấp 1. Chỉ để lại 3-4 cành cấp 1 phân bố tương đối đều về các hướng. Chọn cành cấp 1 khỏe, ít cong queo, cách nhau 7-10 cm trên thân chính và tạo với thân chính một góc xấp xỉ 45-50° để khung tán đều và thoáng.

- Tạo cành cấp 2: Bấm ngọn cành cấp 1 khi chiều dài đạt 25-30 cm. Thông thường chỉ giữ lại 2-3 cành cấp 2 trên 1 cành cấp 1 phân bố hợp lý về góc độ và hướng.

- Tạo cành cấp 3: Để lại 1-2 cành trên 1 cành cấp 2 không giao nhau và phân bố đều trên tán.

b) Thời kỳ kinh doanh:

** Cắt tỉa và quản lý tán cây:*

- Cắt tỉa cành sau thu hoạch: Cắt tỉa tất cả cành tăm, cành sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất, cành có góc phân cành nhỏ. Đối với các giống nhãn thuộc nhóm chín sớm và chính vụ, trên cành quả sau thu hoạch cắt để lại 1 đợt lộc trong năm; đối với các giống nhãn thuộc nhóm chín muộn, trên cành quả cắt tỉa để lại 2 đợt lộc trong năm. Sau khi cắt tỉa, số cành để lại trên cây được phân bố đều trên tán cây tạo cho vườn nhãn có độ thông thoáng và có nhiều ánh sáng.

- Cắt tỉa lộc: Khi chiều dài lộc 10-15 cm, cắt tỉa để lại 1-2 lộc khỏe/cành mẹ, thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Sâu đục thân cành (*Apriona germani* Hope)

- Đặc điểm gây hại: Con trưởng thành đẻ trứng vào các kẽ nứt trên thân, cành chính. Sâu non nở ra đục vào phần gỗ tạo ra các lỗ đục, trên vết đục xuất hiện lớp phân mùn cưa đùn ra. Thân chính bị đục sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Cành bị đục có thể bị chết khô.

- Biện pháp phòng chống: Diệt ổ trứng sâu xén tóc, phát hiện sớm vết đục, dùng dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bắt và diệt xén tóc. Bơm thuốc có hoạt chất *Fenitrothion* hoặc *Methidathion* pha loãng và bơm trực tiếp vào miệng lỗ đục, sau đó dùng đất dẻo bít miệng lỗ.

5.2. Bọ xít nâu (*Tessarotoma papillosa*)

- Đặc điểm gây hại: Trưởng thành có màu nâu vàng, dài khoảng 25-30 mm, sâu non có 5 tuổi, đến tuổi 3 bắt đầu mọc cánh. Bọ xít trưởng thành thường qua đông trên cây nhãn, sau đó đẻ trứng và sâu non nở từ tháng 2-3. Bọ xít chích hút các đợt lộc non, hoa, quả non và gây hại mạnh nhất vào tháng 4-6.

- Biện pháp phòng chống:

+ Bắt bọ xít trưởng thành qua đông vào các tháng 11-12 bằng cách rung cây, thu gom bọ xít rơi và tiêu hủy; ngắt các lá có ổ trứng ở mặt dưới đem tiêu hủy.

+ Sử dụng thuốc có hoạt chất: *Pyriproxyfenphun* khi sâu non ở tuổi 1-2.

5.3. Bệnh thán thư (*Colletotrichum* sp.)

- Tác nhân gây bệnh: Bệnh gây ra do nấm *Colletotrichum* sp.

- Triệu chứng: Bệnh có thể gây hại trên lá, hoa quả, chồi và cành non. Trên lá bệnh tạo thành các đốm màu nâu, khô, hình hơi tròn, vết bệnh phát triển lớn lên và liên kết nhau làm khô cháy một mảng lá, lá vàng úa và rụng, cây sinh trưởng kém. Trên hoa bị khô đen và rụng hàng loạt, quả non bị thối và rụng. Trên quả đã lớn, bệnh tạo thành những đốm nâu trên vỏ, sau đó hằn sâu vào trong thịt quả, làm thối một mảng quả, vỏ có thể bị nứt ra. Bệnh còn làm lộc và chồi non bị quăn lại và khô đen, cây sinh trưởng kém và giảm số cành hoa.

- Đặc điểm phát sinh: Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa, không khí nóng, ẩm. Nhiệt độ thích hợp cho loài nấm này phát triển mạnh từ 25-30°C.

- Biện pháp phòng trừ: Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất *Metalaxyl M*, *Marcozeb*, *Hexaconazole*,.... để phòng trừ bệnh.

6. Thu hoạch

Khi vỏ quả chuyển từ màu nâu hơi xanh sang màu nâu vàng, vỏ quả xù xì hơi dày chuyển sang mỏng và nhẵn, quả mềm, cùi có vị thơm, hạt có màu đen

Thu hoạch quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi trời tạnh ráo, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi trời quá nóng. Quả thu hoạch xong cần để nơi râm mát để chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc bảo quản./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VẢI

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Litchi chinensis*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ và ánh sáng: Cây vải sinh trưởng tốt ở những vùng có nhiệt độ bình quân năm từ 21 – 25°C. Trong thời kỳ phân hóa mầm hoa từ tháng 11-12, yêu cầu nhiệt độ thấp trong khoảng 11 – 14°C. Nhiệt độ thích hợp cho nở hoa, thụ phấn và thụ tinh từ 18-24°C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Các thời kỳ cần nhiều nước là ra hoa và quả phát triển. Độ ẩm không khí thích hợp cho sinh trưởng 75 - 85%, cho phân hoá mầm hoa 65 - 70%.

- Yêu cầu về đất: Cây vải không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất và địa hình khác nhau, tuy nhiên ở những nơi đất tốt, giàu mùn, địa hình hơi dốc, có độ pH từ 5,5-6,5 là tốt nhất.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Sử dụng các giống vải như: vải thiều, vải u trứng, ...

1.2. Tiêu chuẩn giống

Cây vải giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được nhân từ cây/vườn cây đầu dòng đã được cơ quan thẩm quyền công nhận, đạt QCVN về chất lượng vật liệu nhân giống.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Chọn đất tốt, chủ động tưới và tiêu nước. Nếu là đất mới chuyển đổi từ đất ruộng cần được đào mương, lên líp trước khi trồng 4-6 tháng. Trước khi trồng cần vệ sinh toàn bộ xác thực vật và tàn dư khác; cần rắc vôi bột đều trên vườn với lượng 300-500 kg/ha trước khi làm đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy theo quy mô diện tích và địa hình đất mà có thiết kế vườn phù hợp. Cụ thể:

- Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt.

- Đối với đất trũng:

+ Đắp ụ có đường kính tối thiểu 1,5m. Chiều cao ụ tối thiểu 0,5m. Sau đó, hàng năm đắp bổ sung mở rộng ụ tương đương với độ rộng của tán cây. Có phương án thoát nước hợp lý, không để nước ngập quá 1/3 độ cao của ụ trồng.

+ Đào mương lên luống: Tùy theo độ trũng của khu trồng để có phương án đào mương phù hợp, tránh ngập úng. Đất trũng nhiều thì đào mương rộng và sâu, đất trũng ít thì đào mương hẹp hoặc đào nông. Mỗi luống có chiều rộng tối thiểu 5m để trồng được ít nhất một hàng cây.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Trong điều kiện chủ động tưới, có thể trồng vài quanh năm. Thời vụ thích hợp nhất là vụ xuân (tháng 2-4) và vụ thu (tháng 8-10).

3.2. Kỹ thuật trồng

+ Mật độ, khoảng cách trồng: Khoảng cách 5 m × 5 m, tương đương với mật độ trồng 400 cây/ha.

+ Đào hố trồng và bón lót:

- Đào hố: Kích thước hố với chiều dài × chiều rộng × chiều sâu là: 0,8m × 0,8 m × 0,6 m. Vùng đất xấu cần đào hố với kích thước lớn hơn là 1,0 m × 1,0 m × 0,8 m. Khi đào hố, để riêng lớp đất mặt.

- Bón lót: Lượng phân bón lót cho 1 hố là 30-50 kg phân chuồng hoặc 3-5 kg phân hữu cơ vi sinh, 0,1-0,2 kg P_2O_5 , 0,1-0,2 kg K_2O ; những vùng đất chua cần bón thêm 0,5-1,0 kg vôi bột/hố.

Tất cả các loại phân trên trộn đều với lớp đất mặt bón xuống đáy tới 3/4 hố. Đất còn lại lấp phủ trên mặt hố cao hơn mặt hố khoảng 20 cm. Việc đào hố bón lót phải làm xong trước khi trồng ít nhất 1 tháng.

+ Kỹ thuật trồng:

- Khơi một hố nhỏ chính giữa hố, xé bỏ túi bầu và nhẹ nhàng đặt bầu cây xuống hố để cổ rễ thấp hơn mặt hố 2-3 cm, cho rễ toả tự nhiên xung quanh hố, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Dùng đất mặt xung quanh hố vun vào xung quanh gốc cây tạo thành ụ hình lòng chảo, có đường kính khoảng 1 m, gờ xung quanh 4 cao khoảng 10-15 cm so với mặt hố.

- Cắm cọc và dùng dây mềm buộc cố định cây, tưới đẫm nước ổn định gốc, dùng rơm rạ hoặc cỏ khô ủ cách gốc 7-10 cm và thường xuyên tưới giữ ẩm cho cây khi độ ẩm đất thấp hơn 60% độ ẩm đồng ruộng.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước, quản lý đất và độ ẩm

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Tưới nước đảm bảo độ ẩm 80-90% khi cây còn nhỏ.

- Tưới nước đảm bảo độ ẩm đất 65-70% bằng phương pháp tưới bề mặt hoặc phương pháp tưới tiết kiệm.

- Thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc cây. Mặt đất xung quanh gốc được che ủ bằng thân cây phân xanh, rơm rạ hoặc cỏ khô cách gốc 10-15 cm.

- Trồng xen, chống xói mòn và che phủ đất: Cây trồng xen không cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng với cây trồng chính. Cây trồng xen nên sử dụng là các cây họ đậu, cây rau, hoặc cây để sử dụng làm phân xanh, được trồng cách gốc vài từ 1,0 m trở lên. Có thể sử dụng một số loại cây ăn quả có thời gian cho quả sớm và bộ tán có thể không chế (như cây ôi,...). Trồng xen giữa hai hàng vài, đến hết năm thứ 3 sẽ loại bỏ để tập trung chăm sóc cây vài thời kỳ kinh doanh.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Chống xói mòn, rửa trôi và giữ độ ẩm đất: Ở phạm vi ngoài tán giữa các hàng cây nên để thảm thực vật sát mặt đất như cỏ tự nhiên hoặc các loại cây phân xanh nhưng phải được cắt ngắn thường xuyên.

- Xới xáo và làm cỏ gốc: Thường xuyên xới xáo, làm cỏ gốc theo hình chiếu tán cây và che phủ gốc cây bằng xác thực vật khô.

- Tưới nước và quản lý độ ẩm:

Thời kỳ tưới	Giai đoạn cây	Tuổi cây	Lượng nước tưới (lít/cây)	Chu kỳ tưới
Tháng 1-5	Ra hoa, đậu quả và sinh trưởng quả	4-6	20-30	15 ngày/lần bắt đầu từ khi xuất hiện giò hoa
		7-10	30-50	
		> 10	50-70	
Tháng 6	Quả chín	4-6	15	Chỉ tưới khi nắng nóng kéo dài
		7-10	20	
		>10	25	
Sau khi thu hoạch đến hết tháng 10	Phát sinh các đợt lộc	7-10	30-50	15 ngày/lần bắt đầu từ khi thu hoạch xong
		>10	50-70	
		>10	50-70	
Tháng 11-12	Phân hoá mầm hoa	4-6	10-15	Hạn chế tưới. Chỉ tưới 20-30 ngày sau khi mặt đất dưới tán lá khô trắng
		7-10	20-30	
		>10	30-40	

4.2. Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Lượng bón:

Tuổi cây	Loại phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân chuồng	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1 năm	15-20	0,069	0,01	0
Cây 2 năm	30-50	0,092	0,014	0,012
Cây 3 năm	50-70	0,115	0,2	0,018

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng bón tính cho 1 cây: Cây 1 năm tuổi: 1,5-2 kg; cây 2 năm tuổi: 3-5 kg; cây 3 năm tuổi: 5-7 kg.

- Thời kỳ bón: Toàn bộ lượng phân vô cơ được chia 4 lần bón vào các tháng: 2, 4, 8 và tháng 10. Toàn bộ lượng phân chuồng được bón làm 1 lần vào cuối năm.

- Phương pháp bón:

+ Phân vô cơ: Hòa tan phân với nước lã và tưới theo hình chiếu tán cây; ngoài ra có thể rắc phân trực tiếp xung quanh hình chiếu tán cây vào cuối các đợt mưa và khi đất còn đủ ẩm.

+ Phân hữu cơ: Rải phân đều xung quanh rãnh của hình chiếu tán với bề mặt rãnh rộng 20-30 cm, sâu 20-25 cm, hoặc áp phân vào xung quanh ụ cây (nếu trồng trên ụ) rồi lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Lượng phân bón:

Loại phân	Lượng phân bón theo tuổi cây (kg/cây/năm)		
	Cây 4-6 năm	Cây 7-10 năm	Cây trên 10 năm
Phân chuồng	40-50	40-50	60-70
N	0,23-0,299	0,322-0,46	0,46-0,69
P ₂ O ₅	0,16-0,2	0,26-0,34	0,34-0,5
K ₂ O	0,42-0,6	0,7-0,9	1-1,5

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng phân bón cho 1 cây: Cây 4- 6 năm tuổi: 4-5 kg; cây 7-10 năm tuổi: 4-5 kg; cây trên 10 năm tuổi: 6-7 kg.

- Thời điểm bón:

+ Thời điểm 5-7 ngày sau thu hoạch: Bón toàn bộ lượng phân chuồng (hoặc phân hữu cơ vi sinh) + 50% N + 40% P₂O₅ + 25% K₂O để khôi phục sinh trưởng của cây.

+ Thời điểm bắt đầu xuất hiện mầm hoa (tuỳ từng năm, từ tháng 1 đến đầu tháng 2): Bón 25% N + 30% P₂O₅ + 25% K₂O kết hợp tưới nước làm hoa ra đồng loạt, kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho cây, tránh làm cho cây bị suy kiệt trong quá trình ra hoa.

+ Sau tắt hoa 5-7 ngày: 25% N + 30% P₂O₅ + 30% K₂O

+ Thúc quả vào đầu tháng 5: Bón nốt 20% K₂O

- Phương pháp bón:

+ Đối với các loại phân vô cơ, hòa tan phân với nước và tưới theo hình chiếu tán cây; hoặc xáo nhẹ đất theo hình chiếu tán cây, rắc phân và tưới nước giữ ẩm đến khi phân hòa tan hoàn toàn. Có thể bón phân bằng cách rắc phân trực tiếp xung quanh hình chiếu tán cây vào cuối các đợt mưa khi đất còn đủ ẩm, sau đó tưới nước bổ sung giữ ẩm cho cây.

+ Đối với phân hữu cơ: Đào rãnh theo hình chiếu của tán cây với bề mặt rãnh rộng 20-30 cm, sâu 20-25 cm, rải phân hữu cơ sau đó lấp đất và tưới nước giữ ẩm. Lượng phân hữu cơ còn lại sử dụng để tưới thúc quả 1 lần/tháng và dừng tưới trước khi thu hoạch 1 tháng.

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Đối với cây nhân giống bằng phương pháp ghép: khi cây có chiều cao 0,8 - 1,0m, tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 1 hoặc cành cấp 2, khi cành cấp 1 hoặc cấp 2 phát sinh và sinh trưởng được 50 - 70cm, tiếp tục bấm ngọn để tạo các cành cấp 2 hoặc cấp 3 cứ như vậy đến khi cây có bộ khung đến cành cấp 3 phân bố đều.

- Đối với cành chiết, chọn để lại 2 - 3 cành cấp 1 phân bố đều về các hướng. Khi cành cấp 1 dài 50 - 70 cm tiến hành bấm ngọn để tạo cấp cành tiếp theo như đối với cây nhân giống bằng phương pháp ghép.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Cắt tỉa đợt 1: Thời điểm sau thu quả 10 ngày.

+ Đối với các vườn vải đã được cải tạo bộ tán và được cắt tỉa đều đặn hàng năm, bộ khung cành chính đã được ổn định. Cắt các đầu cành để loại bỏ 70-80% bộ lá cũ.

+ Đối với các vườn không được cắt tỉa đều đặn hàng năm, cây thường cao lớn, rậm rạp. Việc đầu tiên là cắt bỏ những cành mọc thẳng đứng ở giữa trung tâm của tán cây (thường là những cành to, cao), cắt sát xuống tận gốc cành. Cắt bỏ các cành trong tán, cành tăm, cành sâu bệnh, cành chen chúc nhau. Cắt đầu cành để loại bỏ 20 - 30% bộ lá cũ. Cắt bỏ các cành mọc trong thân. Tiếp tục tỉa thưa các cành xung quanh tán. Sau đó làm các bước tiếp theo như đối với các vườn vải được cắt tỉa hàng năm.

- Cắt tỉa đợt 2: Cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 (Tháng 8 âm lịch). Khi cây đã ra được hai đợt lộc:

+ Đối với cây có bộ tán ngoài đầy đủ, khép kín: Tiến hành loại bỏ toàn bộ các cành mọc trên thân và tỉa thưa cành bên ngoài tán bằng cách loại bỏ các nhánh nhỏ và các cành mọc chen chúc của bộ tán bên ngoài.

+ Đối với các cây có bộ khung thưa, tán lá bên ngoài thông thoáng (do hạ tán), ánh sáng có thể chiếu vào bên trong, có thể làm quả trong thân: Tiến hành tỉa thưa các chồi mọc trên thân và loại bỏ các cành không nhận đủ ánh sáng. Các chồi còn lại được cắt chỉ để lại 1 - 2cm ở chân cành.

- Cắt tỉa đợt 3: Sau khi cây vải thiều bắt hoa được 10 ngày, bước vào giai đoạn quả non, tiếp tục loại bỏ các cành lá nhỏ bị che khuất, tỉa bỏ bớt các chùm ít quả mọc chen chúc nhau.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Sâu đục thân cành (*Apriona germani* Hope)

- *Đặc điểm gây hại:* Con trưởng thành (xén tóc) đẻ trứng vào các kẽ nứt trên thân, cành chính. Sâu non nở ra đục vào phần gỗ tạo ra các lỗ đục, trên vết đục xuất hiện lớp phân mùn cưa đùn ra. Thân chính bị đục sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cả cây. Cành bị đục có thể sẽ chết khô.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Phát hiện sớm vết đục, dùng dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để bắt sâu non

+ Sau thu hoạch quét vôi vào gốc cây để diệt trứng. Bắt và diệt xén tóc (diệt trưởng thành).

+ Sử dụng một trong các loại thuốc trừ sâu đang được phép sử dụng, pha loãng, bơm trực tiếp vào các lỗ đục. Sau đó dùng đất dẻo bít miệng lỗ lại để diệt sâu.

5.2. Rệp sáp (*Planococcus citri*)

- *Đặc điểm gây hại:* Rệp sáp xuất hiện từ khi giò hoa vươn dài đến khi quả non ổn định, mật độ rệp có thể lên rất cao (trên 100 con/1chùm hoa) gây cháy ngọn, thui hoa và quả.

- *Biện pháp phòng trừ:* Ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít ảnh hưởng đến hoa, quả non, an toàn như các loại thuốc có nguồn gốc sinh học như Ema 5EC (dịch chiết từ

cây khô sẫm, hoạt chất Matrine), Movento 150OD, Anboom 40EC; Các loại thuốc hóa học có hoạt chất Saponozit, saponin acid, Etofenprox, Imidacloprid,....

5.3. Bệnh sương mai (*Phytophthora litchi* Chen)

- *Tác nhân gây hại:* Bệnh gây ra bởi nấm *Phytophthora litchi* Chen

- *Triệu chứng:* Gây hại trên cành non, hoa, quả, đặc biệt là quả chín. Kết quả, trái cây bị rụng và thối rữa có khả năng gây ra bệnh khác trong thời gian bảo quản. Ban đầu vết bệnh là những vết có màu nâu không đều và tạo ra chất mốc trắng. Mốc lan rộng ra trong một thời gian ngắn và trở thành màu nâu, hoa quả bị thối và rò rỉ chất lỏng màu nâu và có mùi vị chua và nhạt.

- *Đặc điểm phát sinh:* Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng và mưa nhiều, vườn cây rậm rạp, nhất là các chùm trái khuất trong tán lá. Các vết chích hút của sâu trên trái tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh.

- *Biện pháp phòng chống:*

+ Sau thu hoạch cắt tỉa, dọn cành khô, cành bệnh, quả rụng đem đốt cháy để hạn chế nguồn bệnh. Thực hiện quy trình cắt tỉa tạo cho cây thông thoáng.

+ Phun một trong các loại thuốc có thành phần hoạt chất Metalaxyl M, Mancozeb; Hexaconazole; Difenconazole... (như thuốc Ridomil Gold 68WG, Anvil 5SC, Score 250EC để phòng trừ). Phun lần 1 trước khi hoa nở để bảo vệ chùm hoa, lần 2 khi quả non và lần 3 trước khi quả chín 15 ngày.

5.4. Bệnh thán thư (*Colletotrichum* sp.)

- *Tác nhân gây bệnh:* Bệnh gây ra bởi nấm *Colletotrichum* sp.

- *Triệu chứng:* Bệnh có thể gây hại các bộ phận cây như lá, hoa quả, chồi và cành non. Trên lá bệnh tạo thành các đốm màu nâu, khô, hình hơi tròn, vết bệnh phát triển lớn lên và liên kết nhau làm khô cháy một mảng lá, lá vàng úa và rụng, cây sinh trưởng kém.

Trên hoa bị khô đen và rụng hàng loạt, quả non bị thối và rụng. Trên quả đã lớn, bệnh tạo thành những đốm nâu trên vỏ, sau đó hằn sâu vào trong thịt quả, làm thối một mảng quả, vỏ có thể bị nứt ra. Bệnh còn làm lộc và chồi non bị quăn lại và khô đen, cây sinh trưởng kém và giảm số cành hoa.

- *Đặc điểm phát sinh:* Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa, không khí nóng, ẩm. Nhiệt độ thích hợp cho loài nấm này phát triển mạnh từ 25 – 30°C.

- *Biện pháp phòng trừ:*

Sau thu hoạch cắt tỉa, làm cỏ, phát quang, quét vôi gốc, dọn cành khô, cành bệnh đốt cháy để hạn chế nguồn bệnh. Phun một trong các loại thuốc có thành phần hoạt chất Metalaxyl M, Mancozeb; Hexaconazole; Difenconazole... (như thuốc Ridomil Gold 68WG, Anvil 5SC, Score 250EC để phòng trừ). Phun lần 1 trước khi hoa nở để bảo vệ chùm hoa, lần 2 khi quả non và lần 3 trước khi quả chín 15 ngày.

6. Thu hoạch

Thu hoạch khi vỏ quả chuyển từ màu vàng xanh chuyển sang màu vàng đỏ; gai quả từ mau, nhọn chuyển sang thưa, phẳng; quả mềm, cùi có vị thơm. Thu hoạch quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi trời tạnh ráo, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi trời quá nóng. Quả thu hoạch xong cần để nơi râm mát để chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc bảo quản./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HỒNG XIÊM

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Manilkara zapota*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ và ánh sáng: Nhiệt độ thích hợp cho cây hồng xiêm sinh trưởng phát triển tốt từ 23-34°C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Vùng trồng hồng xiêm thích hợp là các vùng có lượng mưa trung bình năm 1.000-1.500 mm và phân bố tương đối đều trong năm. Độ ẩm không khí thích hợp cho sinh trưởng 75-85%, cho phân hoá mầm hoa 65-70%.

- Yêu cầu về đất: Hồng xiêm là cây trồng được trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, đất trồng phù hợp là loại đất thuộc các nhóm đất phù sa, nhóm đất đỏ vàng.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Lựa chọn các giống: Hồng xiêm nhót Lô Giang, hồng xiêm Xuân Đình, hồng xiêm xoài Thái Lan, hồng xiêm ruột đỏ,....

1.2. Tiêu chuẩn giống

Là cây chiết hoặc cây ghép có nguồn gốc rõ ràng được nhân từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cây giống xanh tốt, không có các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm gây hại.

Tiêu chuẩn cây chiết cành: Chiều cao cây đạt 50-70 cm, đường kính gốc đạt 1,5-2,0 cm, có từ 2-3 cành cấp 1.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Hồng xiêm là cây trồng được trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, đất trồng phù hợp là loại đất thuộc các nhóm đất phù sa (phù sa không được bồi, có tầng loang lổ, phù sa ngòi suối), nhóm đất đỏ vàng.

Chọn đất tốt, chủ động tưới và tiêu nước. Nếu là đất mới chuyển đổi từ đất ruộng cần được đào mương, lên líp trước khi trồng 4-6 tháng. Nếu là đất chu kỳ 2 cần trồng luân canh từ 2-3 vụ các loại cây trồng ngắn ngày như các cây họ đậu, cây rau, cây ăn quả ngắn ngày. Trước khi trồng cần vệ sinh toàn bộ xác thực vật và tàn dư khác; cần rắc vôi bột đều trên vườn với lượng 300-500 kg/ha trước khi làm đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tuỳ theo quy mô diện tích và địa hình đất mà có thiết kế vườn phù hợp. Cụ thể:

- Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước.

- Đối với đất trũng:

+ Cần đào mương, lên luống với kích thước mương phụ thuộc vào mức độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương là 1 m × 1 m và chiều rộng luống là 7-8 m.

+ Đắp ụ có đường kính tối thiểu 1,5m. Chiều cao ụ tối thiểu 0,5m. Sau đó, hàng năm đắp bổ sung mở rộng ụ tương đương với độ rộng của tán cây. Có phương án thoát nước hợp lý, không để nước ngập quá 1/3 độ cao của ụ trồng.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Trong điều kiện chủ động tưới, có thể trồng vài quanh năm. Thời vụ thích hợp nhất ở Thái Bình là vụ xuân (tháng 2-3).

3.2. Kỹ thuật trồng

+ Mật độ, khoảng cách trồng: Khoảng cách 4 m × 3 m, tương đương với mật độ trồng 830 cây/ha.

+ Đào hố trồng và bón lót:

- Đào hố: Kích thước hố với chiều dài × chiều rộng × chiều sâu là: 0,8m × 0,8 m × 0,6 m. Vùng đất xấu cần đào hố với kích thước lớn hơn là 1,0 m × 1,0 m × 0,8 m. Khi đào hố, để riêng lớp đất mặt.

- Bón lót: Lượng phân bón lót cho 1 hố là 30-50 kg phân chuồng hoặc 3-5 kg phân hữu cơ vi sinh, 0,1-0,2 kg P_2O_5 , 0,1-0,2 kg K_2O ; những vùng đất chua cần bón thêm 0,5-1,0 kg vôi bột/hố.

Tất cả các loại phân trên trộn đều với lớp đất mặt bón xuống đáy tới 3/4 hố. Đất còn lại lấp phủ trên mặt hố cao hơn mặt hố khoảng 20cm. Việc đào hố bón lót phải làm xong trước khi trồng ít nhất 1 tháng.

+ Kỹ thuật trồng:

- Khơi một hố nhỏ chính giữa hố, xé bỏ túi bầu và nhẹ nhàng đặt bầu cây xuống hố để cổ rễ thấp hơn mặt hố 2-3cm, cho rễ toả tự nhiên xung quanh hố, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Dùng đất mặt xung quanh hố vun vào xung quanh gốc cây tạo thành ụ hình lòng chảo, có đường kính khoảng 1 m, gờ xung quanh 4 cao khoảng 10-15cm so với mặt hố.

- Cắm cọc và dùng dây mềm buộc cố định cây, tưới đẫm nước ổn định gốc, dùng rơm rạ hoặc cỏ khô ủ cách gốc 7-10cm và thường xuyên tưới giữ ẩm cho cây khi độ ẩm đất thấp hơn 60% độ ẩm đồng ruộng.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước, quản lý đất và độ ẩm

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Tưới nước đảm bảo độ ẩm 80-90% khi cây còn nhỏ.

- Tưới nước đảm bảo độ ẩm đất 65-70% bằng phương pháp tưới bề mặt hoặc phương pháp tưới tiết kiệm.

- Thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc cây. Mặt đất xung quanh gốc được che phủ bằng thân cây phân xanh, rơm rạ hoặc cỏ khô cách gốc 10-15 cm.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Chống xói mòn, rửa trôi: Ở phạm vi ngoài tán giữa các hàng cây nên để thảm thực vật sát mặt đất.

- Xói xáo và làm cỏ gốc: Thường xuyên xới xáo, làm cỏ gốc và che phủ gốc cây bằng xác thực vật khô.

- Tưới nước và quản lý độ ẩm: Thường xuyên tưới đủ ẩm đảm bảo độ ẩm 65-70%. Cung cấp đủ nước tưới đảm bảo độ ẩm đất đạt 75-85% vào thời kỳ cây ra hoa, đậu quả và sinh trưởng quả

4.2. Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Lượng bón:

Tuổi cây	Loại phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân chuồng	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1 năm	15-20	0,05	0,01	0
Cây 2 năm	30-50	0,08	0,015	0,01
Cây 3 năm	50-70	0,1	0,2	0,01

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng bón tính cho 1 cây: Cây 1 năm tuổi: 1,5-2 kg; cây 2 năm tuổi: 3-5 kg; cây 3 năm tuổi: 5-7 kg.

- Thời kỳ bón: Toàn bộ lượng phân vô cơ được chia 4 lần bón vào các tháng: 2, 4, 8 và tháng 10. Toàn bộ lượng phân chuồng được bón làm 1 lần vào cuối năm.

- Phương pháp bón:

+ Phân vô cơ: Hòa tan phân với nước và tưới theo hình chiếu tán cây; ngoài ra có thể rắc phân trực tiếp xung quanh hình chiếu tán cây vào cuối các đợt mưa và khi đất còn đủ ẩm.

+ Phân hữu cơ: Rải phân đều xung quanh rãnh của hình chiếu tán với bề mặt rãnh rộng 20-30 cm, sâu 20-25 cm hoặc áp phân vào xung quanh ụ cây (nếu trồng trên ụ) rồi lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Lượng phân bón:

Loại phân	Lượng phân bón theo tuổi cây (kg/cây/năm)		
	Cây 4-6 năm	Cây 7-10 năm	Cây trên 10 năm
Phân chuồng	40-50	40-50	60-70
N	0,2-0,3	0,3-0,4	0,4-0,7
P ₂ O ₅	0,1-0,2	0,2-0,3	0,3-0,5
K ₂ O	0,4-0,6	0,7-0,9	0,9-1,0

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng phân bón cho 1 cây: Cây 4-6 năm tuổi: 4-5 kg; cây 7-10 năm tuổi: 4-5 kg; cây trên 10 năm tuổi: 6-7 kg.

- Thời điểm bón:

+ Thời điểm 5-7 ngày sau thu hoạch: Bón toàn bộ lượng phân chuồng (hoặc phân hữu cơ vi sinh) + 50% N + 40% P₂O₅ + 25% K₂O để khôi phục sinh trưởng của cây.

+ Thời điểm bắt đầu xuất hiện mầm hoa (tùy từng năm, từ tháng 1 đến đầu tháng 2): Bón 25% N + 30% P₂O₅ + 25% K₂O kết hợp tưới nước làm hoa ra đồng loạt, kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho cây, tránh làm cho cây bị suy kiệt trong quá trình ra hoa.

+ Sau tắt hoa 5-7 ngày: 25% N + 30% P_2O_5 + 30% K_2O

+ Thúc quả vào đầu tháng 5: Bón nốt 20% K_2O

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Đối với cây nhân giống bằng phương pháp ghép: Khi cây có chiều cao 0,8 - 1,0m, tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 1 hoặc cành cấp 2, Khi cành cấp 1 hoặc cấp 2 phát sinh và sinh trưởng được 50 - 70cm, tiếp tục bấm ngọn để tạo các cành cấp 2 hoặc cấp 3 cứ như vậy đến khi cây có bộ khung đến cành cấp 3 phân bố đều.

- Đối với cành chiết, chọn để lại 2 - 3 cành cấp 1 phân bố đều về các hướng. Khi cành cấp 1 dài 50 - 70 cm tiến hành bấm ngọn để tạo cấp cành tiếp theo như đối với cây nhân giống bằng phương pháp ghép.

b) Thời kỳ kinh doanh:

Cắt tỉa đều đặn hàng năm những cành mọc thẳng đứng ở giữa trung tâm của tán cây (thường là những cành to, cao), cắt sát xuống tận gốc cành. Tạo cho cây có khoảng sáng mở ở trung tâm của tán cây. Cắt bỏ các cành trong tán, cành tăm, cành sâu bệnh, cành chen chúc nhau.. Cắt bỏ các cành mọc trong thân. Tiếp tục tỉa thưa các cành xung quanh tán.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Sâu đục quả (*Alophia* sp.)

- **Đặc điểm gây hại:** Bướm có màu nâu, sải cánh 2,5cm thuộc họ Ngài sáng (*Pyralidae*), Bộ cánh vẩy (*Lepidoptera*). Sâu non màu hồng, thân có nhiều chấm đen, dài tối đa 3 cm, hóa nhộng (màu nâu sẫm) bên trong trái. Sâu bắt đầu đục phá lúc quả đạt 1 cm đến sắp thu hoạch. Từ khi quả bị đục, sâu có thể di chuyển sang các quả lân cận trên cùng nhánh để phá hại.

- **Biện pháp phòng trừ:** Phòng trị bằng cách hái bỏ và tiêu hủy tất cả trái bị sâu mùa trước còn sót lại để không lây lan mùa sau. Phun các loại thuốc lưu dẫn (Azodrin, Monitor, Basudin...) cách 2 tuần từ khi đường kính trái được 1 cm đến 2 tuần trước khi hái.

5.2. Ruồi đục quả (*Dacus dorsalis* Hendel)

- **Đặc điểm gây hại:** Gây hại công quả chín. Ruồi có kích thước gấp 2 ruồi nhà (dài 1 cm), màu nâu nhạt, có nhiều đốm vàng cam ở đầu và lưng, cánh trong suốt và có viền nâu ở mặt ngoài. Ruồi cái đẻ trứng ở bề mặt quả, giòi nở ra đục vào trong tạo thành chấm đen có quầng trên vỏ. Dòi đục phá bên trong làm quả thối, sau đó nó chui ra, rơi xuống đất và hóa nhộng trong vỏ kén màu nâu sẫm.

- **Biện pháp phòng trừ:** Phòng trị bằng cách thu hoạch quả khi vừa chín. Dùng chất dẫn dụ (*Methyl eugenol*) trộn thuốc để diệt ruồi.

5.3. Bệnh đốm lá

- **Tác nhân gây hại:** Bệnh gây ra do nấm *Pestalotia versicolor*.

- **Triệu chứng:** Trên lá có nhiều đốm bệnh nhỏ màu nâu đỏ, sau đó lớn dần có hình tròn, đường kính vết bệnh 1-3 mm, tâm màu xám trắng, viền màu nâu đậm hoặc nâu đỏ. Ở tâm vết bệnh có thể thấy những ổ nấm nhỏ màu đen.

- **Đặc điểm phát sinh:** Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng và mưa nhiều, vườn cây rậm rạp, có nhiều vết thương cơ giới.

- *Biện pháp phòng chống*: Phun các loại thuốc thông thường như hỗn hợp Bordeaux, Zineb, Benomyl hay Funguran 20-30 g/bình 8 lít

5.4. Bệnh cháy khô đầu, mép lá

- *Tác nhân gây bệnh*: Bệnh gây ra bởi nhiều loại nấm như *Phomopsis*, *Pestalotia*, *Sabotae* và *B.theobromae*.

- *Triệu chứng*: Đây là bệnh khá phổ biến trên cây sạpô và chủ yếu xâm nhiễm ở các lá ngọn. Bệnh làm cháy khô từng mảnh lớn ở đầu hoặc mép lá.

- *Biện pháp phòng chống*: Dùng các loại thuốc trừ nấm Benomyl hay Appencarb, Daconil với liều lượng như khuyến cáo

6. Thu hoạch

- *Thời điểm thu hoạch*: Tiêu chuẩn xác định độ già thu hái là cuống nhỏ lại, tai vênh lên, lớp phấn nâu xám ngoài quả rạn nứt và bong ra vỏ, quả chuyển màu xanh vàng và nhẵn, khi hái mũ ở cuống quả chảy ra ít hoặc không có. Nên hái quả từng đợt cách nhau 1-2 tuần/lần. Quả thu hoạch nên phân loại trước khi đem rằm. Ngâm quả trong nước khoảng 30 phút hoặc ngâm trong nước vôi trong sau đó lấy giẻ ướt lau sạch phần ở vỏ quả và nhựa ở cuống quả rồi hong khô nơi thoáng gió. Cho vào thùng hoặc chum vại có lót rơm xung quanh, đậy 1 nén hương rồi đậy kín lại. Mùa hè ủ khoảng 2 ngày. Mùa đông không cần ngâm nước mà chỉ lau sạch phần ngoài vỏ quả. Khi ủ phải đảm bảo ẩm xung quanh.

- *Kỹ thuật thu hoạch*: Thu hoạch quả vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi trời tạnh ráo, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi trời quá nóng. Quả thu hoạch xong cần để nơi râm mát để chuyển đến nơi tiêu thụ hoặc bảo quản./

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỒI

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Psidium guajava*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ và ánh sáng: Cây ổi ưa khí hậu nóng và ẩm, nhiệt độ trung bình từ 25-30°C. Cây chịu lạnh kém, dưới 18°C quả nhỏ. Cây trồng ở nơi ánh sáng trung bình, nơi thoáng, không có bóng cây cao che nắng.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Lượng mưa trung bình ở nơi trồng nên từ 1.000-3.000mm/năm. Độ ẩm không khí thích hợp cho sinh trưởng 75-85%, cho phân hoá mầm hoa 65-70%.

- Yêu cầu về đất: Ổi là cây trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng phù hợp nhất là đất phù sa, đất đỏ vàng. Độ pH từ 4,5 - 8,2 nhưng yêu cầu thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Lựa chọn các giống sau: Ổi lê Đài Loan, Ổi Bo, Ổi nghệ, Ổi Đông Du, Ổi không hạt, Ổi ruột đỏ Ruby....

1.2. Tiêu chuẩn giống

Cây ghép có nguồn gốc rõ ràng được nhân từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cây giống xanh tốt, không có các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm gây hại.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Chọn đất tốt, chủ động tưới và tiêu nước. Nếu là đất mới chuyển đổi từ đất ruộng cần được đào mương, lên líp trước khi trồng 4-6 tháng. Nếu là đất chu kỳ 2 cần trồng luân canh từ 2-3 vụ các loại cây trồng ngăn ngừa như các cây họ đậu, cây rau, cây ăn quả ngăn ngừa. Trước khi trồng cần vệ sinh toàn bộ xác thực vật và tàn dư khác; cần rắc vôi bột đều trên vườn với lượng 300-500 kg/ha trước khi làm đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tuỳ theo quy mô diện tích và địa hình đất mà có thiết kế vườn phù hợp. Cụ thể:

- Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt.

- Đối với đất trũng:

+ Đào mương, lên luống với kích thước mương phụ thuộc vào mức độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương là 1 m × 1 m và chiều rộng luống là 5-6 m.

+ Đắp ụ có đường kính tối thiểu 1m. Chiều cao ụ tối thiểu 0,3m. Sau đó, hàng năm đắp bổ sung mở rộng ụ tương đương với độ rộng của tán cây. Có phương án thoát nước hợp lý, không để nước ngập quá 1/3 độ cao của ụ trồng.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Trong điều kiện chủ động tưới, có thể trồng vài quanh năm. Thời vụ thích hợp nhất ở Thái Bình là tháng 2-3 và tháng 8-10.

3.2. Kỹ thuật trồng

Vệ sinh vườn trồng, làm sạch cỏ dại và khử trùng bằng vôi bột. Hồ trồng: kích thước 50cm x 50cm x 50cm; hố cách hố 4m x 2,5m.

Mật độ trồng 1.000 cây/ha. Chú ý: làm rãnh thoát nước quanh vườn trồng với kích thước rộng - sâu là 50cm x 50cm.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước, quản lý đất và độ ẩm

Thường xuyên tưới đủ ẩm đảm bảo độ ẩm 65- 70%. Cung cấp đủ nước tưới đảm bảo độ ẩm đất đạt 75-85% vào thời kỳ cây ra hoa, đậu quả và sinh trưởng quả

4.2. Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Lượng bón:

Tuổi cây	Loại phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân chuồng	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1 năm	15-20	0,05	0,01	0
Cây 2 năm	30-50	0,08	0,015	0,01

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng bón tính cho 1 cây: Cây 1 năm tuổi: 1,5-2 kg; cây 2 năm tuổi: 3-5 kg; cây 3 năm tuổi: 5-7 kg.

- Thời kỳ bón: Toàn bộ lượng phân vô cơ được chia 4 lần bón vào các tháng: 2, 4, 8 và tháng 10. Toàn bộ lượng phân chuồng được bón làm 1 lần vào cuối năm.

- Phương pháp bón:

+ Phân vô cơ: Hòa tan phân với nước lã và tưới theo hình chiếu tán cây; ngoài ra có thể rắc phân trực tiếp xung quanh hình chiếu tán cây vào cuối các đợt mưa và khi đất còn đủ ẩm.

+ Phân hữu cơ: Rải phân đều xung quanh rãnh của hình chiếu tán với bề mặt rãnh rộng 20-30 cm, sâu 20-25 cm hoặc áp phân vào xung quanh ụ cây (nếu trồng trên ụ) rồi lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Lượng phân bón:

Loại phân	Lượng phân bón theo tuổi cây (kg/cây/năm)		
	Cây 3-5 năm	Cây 5-10 năm	Cây trên 10 năm
Phân chuồng	15-20	40-50	60-70
N	0,15-0,3	0,3-0,45	0,45-0,65
P ₂ O ₅	0,2-0,4	0,2-0,4	0,3-0,5

K ₂ O	0,4-0,6	0,6-0,8	0,8-1,0
------------------	---------	---------	---------

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng phân bón cho 1 cây: Cây 3-5 năm tuổi: 1,5-2 kg; cây 5-10 năm tuổi: 4-5 kg; cây trên 10 năm tuổi: 6-7 kg.

- Thời điểm bón:

+ Thời điểm 5-7 ngày sau thu hoạch: Bón toàn bộ lượng phân chuồng (hoặc phân hữu cơ vi sinh) + 50% N + 40% P₂O₅ + 25% K₂O để khôi phục sinh trưởng của cây.

+ Thời điểm bắt đầu xuất hiện mầm hoa (tùy từng năm, từ tháng 1 đến đầu tháng 2): Bón 25% N + 30% P₂O₅ + 25% K₂O kết hợp tưới nước làm hoa ra đồng loạt, kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho cây, tránh làm cho cây bị suy kiệt trong quá trình ra hoa.

+ Sau tắt hoa 5-7 ngày: 25% N + 30% P₂O₅ + 30% K₂O

+ Thúc quả vào đầu tháng 5: Bón nốt 20% K₂O

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

Khi cây có chiều cao 0,8 – 1,0m, tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 1 hoặc cành cấp 2. Khi cành cấp 1 hoặc cấp 2 phát sinh và sinh trưởng được 50 - 70cm, tiếp tục bấm ngọn để tạo các cành cấp 2 hoặc cấp 3 cứ như vậy đến khi cây có bộ khung đến cành cấp 3 phân bố đều.

b) Thời kỳ kinh doanh:

Cắt tỉa đều đặn hàng năm những cành mọc thẳng đứng ở giữa trung tâm của tán cây (thường là những cành to, cao), cắt sát xuống tận gốc cành. Tạo cho cây có khoảng sáng mở ở trung tâm của tán cây. Cắt bỏ các cành trong tán, cành tăm, cành sâu bệnh, cành chen chúc nhau. Cắt đầu cành để loại bỏ 20 - 30% bộ lá cũ. Cắt bỏ các cành mọc trong thân. Tiếp tục tỉa thưa các cành xung quanh tán. Sau đó làm các bước tiếp theo như đối với các vườn được cắt tỉa hàng năm.

5. Quản lý sinh vật gây hại

Trong quá trình sinh trưởng, cây ổi thường gặp một số loại sâu bệnh hại chính sau:

- Rầy mềm: Rầy đeo bám ở đọt non và mặt dưới lá, chích hút nhựa làm quần đọt, chồi tăng trưởng kém, tạo điều kiện để nấm bồ hóng phát triển.

- Rệp dính, rệp sáp, rệp phấn trắng: Rệp sinh sống dọc theo gân chính ở mặt dưới lá chích hút nhựa làm khô lá, giảm kích thước trái.

- Ruồi đục trái: Thành trùng đẻ trứng bên trong trái, trứng nở thành giòi ăn phá thịt trái và làm thối trái. Thành trùng dễ bị quyến rũ bởi chất chua ngọt nên có thể bắt bằng bã mồi.

- Ngoài ra, ổi thường gặp các sâu bệnh hại khác như: Sâu đục quả, bọ xít hại quả, sâu đục cành ... Các bệnh như bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh đốm rong ...

6. Thu hoạch

Khi vỏ quả chuyển từ màu xanh sang màu xanh vàng; quả đang cứng, chuyển sang giòn, mềm, cùi có vị thơm. Dùng kéo cắt quả; không nên dùng tay bẻ, tránh tình trạng làm xước cành, ảnh hưởng đến các đọt lộc và khả năng ra quả tiếp theo. Quả thu hoạch xong cần để nơi râm mát để đưa đến nơi tiêu thụ hoặc bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát hoặc để lạnh..

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁO

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Ziziphus mauritiana* thuộc họ hoa hồng *Rosaceae*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp từ 25 – 32⁰C và cần nhiều ánh sáng.
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây táo yêu cầu về độ ẩm ở mức độ trung bình 60 -70 %.
- Yêu cầu về đất: Táo có thể ở sống nhiều loại đất nhưng thích hợp đất thịt pha cát, phù sa ven sông, đủ ẩm, pH từ 5-7.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Hiện nay, táo được trồng phổ biến là các giống táo địa phương: Táo Thiện Phiến, táo Gia Lộc (chua), táo xử lý đột biến như: táo 12 (ngọt), táo 32, táo Đào Tiên, đại táo 15 và giống ngoại nhập như: táo Đào Vàng, Lê Lai, Đào muộn, X12, táo Đài Loan...

1.2. Tiêu chuẩn giống

Táo có thể nhân giống bằng hạt, cắm hom, chồi rễ, chiết và ghép. Nhân giống bằng hạt biến dị nhiều nên hiện chỉ dùng làm gốc ghép. Các phương pháp cắm hom, dùng chồi rễ hoặc chiết còn dùng nhưng rất ít vì hiệu quả không cao. Phổ biến hiện nay là dùng cây giống bằng phương pháp ghép mắt và ghép áp. Chọn những cây khỏe, sinh trưởng tốt, sạch sâu bệnh để trồng.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Làm đất kỹ trước khi trồng, phơi ải, vệ sinh vườn trồng, làm sạch cỏ dại và khử trùng bằng vôi bột.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Vệ sinh vườn trồng, làm sạch cỏ dại và khử trùng bằng vôi bột. Hố trồng: kích thước 50cm x 50cm x 50cm; hố cách hố 4m x 2,5m.

Mật độ trồng 1.000 cây/ha. Chú ý: làm rãnh thoát nước quanh vườn trồng với kích thước rộng - sâu là 50cm x 50cm.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng thích hợp trong vụ Xuân từ tháng 2 - 3

3.2. Kỹ thuật trồng

Bón lót cho mỗi hố 20-30kg phân hữu cơ hoai, có thể trộn thêm 1kg vôi bột và 0,5kg super lân. Đào hố và bón phân lót trước khi trồng 20-30 ngày, trồng cây trong bầu để có tỷ lệ sống cao. Sau khi trồng ủ gốc bằng rơm rạ để giữ ẩm và chú ý tưới nước đều. Hàng tuần theo dõi ngắt bỏ các mầm mọc từ gốc ghép.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Cần cung cấp đủ nước cho cây nhất là khi thời tiết nắng nóng và thời kỳ ra hoa, đậu quả.

4.2. Bón phân

Trồng được 20-30 ngày có thể tưới nước phân pha loãng, mỗi tuần tưới 1 lần trong 1-2 tháng đầu. Sau đó định kỳ bón thúc 1 lần bằng phân hỗn hợp NPK và DAP. Lượng phân NPK 16-16-8 bón mỗi lần từ 0,2-1kg tùy cây nhỏ hoặc lớn. Dùng cuốc xới đất xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây sâu 5-10cm, rải phân, lấp đất rồi tưới nước. Hàng năm bón thêm phân hữu cơ và bồi đất vào gốc.

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

Cắt bỏ cành bị sâu bệnh, cành dưới tán sau đó quét vôi. Nên trồng xen một số loại cây rau màu, đậu đỗ khi đồn tái sinh cây táo sẽ tăng thu nhập và hạn chế bớt cỏ dại.

Trồng táo phải đồn để cho cây trẻ lại mới có năng suất và chất lượng tốt. Có hai cách đồn là đồn phớt và đồn đau:

- Đồn phớt làm hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch. Cắt các cành đã cho quả chỉ để lại 1 đoạn 20-30cm. Trên đầu cành này sẽ cho nhiều cành nhỏ, có thể tỉa bớt chỉ để vài cành phân bố đều trên tán cây.

- Đồn đau nhằm mục đích tạo tán từ khi cây còn nhỏ trên một năm tuổi đến khi lớn. Cắt cụt hết các loại cành, chỉ để lại một đoạn gốc của vài cành lớn đã ra trong năm trước, cây sẽ cho nhiều cành mới trẻ hơn, cho năng suất và chất lượng quả tốt hơn.

5. Quản lý sinh vật gây hại

Rệp sáp phân (*Planococcus lilacinus*): Rệp bám từng ô trên đọt non, mặt dưới lá và chùm hoa, bên ngoài có lớp bột trắng bao phủ. Rệp chích hút nhựa làm lá và chùm hoa xoắn lại, đồng thời có nấm bồ hóng phát triển. Nếu rệp ít thì dùng tay giết, nếu nhiều thì phun các thuốc, Pyrinex, Supracide, Polytrinnnn..

Sâu cuốn lá (*Archips micaceana*): Sâu non nhả tơ cuốn một hoặc vài lá thành tổ, nằm trong đó ăn lá. Có thể phòng trừ bằng bắt giết hoặc phun các thuốc Pyrinex, Supracide, Polytrinnnn.

Ruồi đục quả (*Bactrocera dorsalis*): Dòi đục trong quả làm quả bị hư thối. Một quả táo thường có nhiều con dòi ăn phá. Phòng trừ bằng các biện pháp không để quả chín lâu trên cây, thu nhặt tiêu hủy các quả rụng. Khi ruồi trưởng thành phát sinh dùng thuốc dẫn dụ Metyleugenol (Vizubon-D). Có thể tự làm bẫy bả ruồi bằng dùng một miếng quả chín (cam, quýt, dứa, táo), có tẩm thuốc sâu rồi đặt lên cây. Khi quả đã già sắp chín phun ngừa bằng các thuốc Trigard, Fastac. Biện pháp bao quả có tác dụng tốt hạn chế ruồi và sâu đục quả.

6. Thu hoạch

Từ khi cây ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 4 tháng. Trái khi chín sẽ có da láng và có màu sáng, có mùi thơm. Có thể chia ra nhiều đợt do trái chín không tập trung. Do là quả ăn tươi nên thu hái nhẹ nhàng tránh làm quả dập nát, thu hoạch vào ngày thời tiết thanh khô./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Citrus reticulata*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh

- Yêu cầu về nhiệt độ và ánh sáng: Nhiệt độ thích hợp cây cam sinh trưởng và phát triển từ 23 – 29⁰C. Cây trồng ở nơi ánh sáng trung bình, nơi thoáng, không có bóng cây cao che nắng.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây cam là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Các thời kỳ cần nước của cam là các thời kỳ: Bật mầm, phân hoá mầm hoa, ra hoa và phát triển quả. Lượng nước cần hàng năm đối với 1 ha cam quýt từ 9.000 - 12.000 m³, tương đương với lượng mưa từ 900 - 1.200 mm/năm. Với cam, lượng nước cần khoảng 10.000- 15.000 m³/ha/năm. Độ ẩm không khí thích hợp cho sinh trưởng từ 75-85%, cho phân hoá mầm hoa từ 65-70%.

- Yêu cầu về đất: Cây cam có thể trồng được trên nhiều loại đất, đất thích hợp nhất để trồng cây cam là đất giàu mùn, độ pH thích hợp từ 5,5 - 6,5, độ dốc từ 3 - 8 độ.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Khuyến cáo bộ giống cho vùng Thái Bình: Cam bản địa, ngoài ra có thể trồng các giống Cam Canh, Cam Vinh, Cam Sành, v.v...

1.2. Tiêu chuẩn giống

Cây giống phải được nhân từ cây mẹ đầu dòng tuyển chọn và phải đạt Tiêu chuẩn ngành 10 TCN - 2001, cụ thể: Cây giống sản xuất bằng phương pháp ghép phải được tạo hình cơ bản trong vườn ươm, có ít nhất 2 cành cấp 1 và không nhiều quá 3 cành. Đường kính cành ghép cách điểm ghép đạt từ 0,5 - 0,7 cm; dài từ 50 cm trở lên, có bộ lá xanh tốt, không sâu, bệnh.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Chọn đất tốt, chủ động tưới và tiêu nước. Nếu là đất mới chuyển đổi từ đất ruộng cần được đào mương, lên luống trước khi trồng 4-6 tháng. Nếu là đất chu kỳ 2 cần trồng luân canh từ 2-3 vụ các loại cây trồng ngắn ngày như các cây họ đậu, cây rau, cây ăn quả ngắn ngày. Trước khi trồng cần vệ sinh toàn bộ xác thực vật và tàn dư khác; cần rắc vôi bột đều trên vườn với lượng 300-500 kg/ha trước khi làm đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tuỳ theo quy mô diện tích và địa hình đất mà có thiết kế vườn phù hợp. Cụ thể:

- Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt.

- Đối với đất trũng: Cần đào mương, lên luống với kích thước mương phụ thuộc vào mức độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương là $1\text{m} \times 1\text{m}$ và chiều rộng luống là 5-6 m.

+ Đắp ụ có đường kính tối thiểu 1m. Chiều cao ụ tối thiểu 0,3m. Sau đó, hàng năm đắp bổ sung mở rộng ụ tương đương với độ rộng của tán cây. Có phương án thoát nước hợp lý, không để nước ngập quá $\frac{1}{3}$ độ cao của ụ trồng.

+ Đào mương lên luống: Tùy theo độ trũng của khu trồng để có phương án đào mương phù hợp, tránh ngập úng. Đất trũng nhiều thì đào mương rộng và sâu, đất trũng ít thì đào mương hẹp hoặc đào nông. Mỗi liếp có chiều rộng tối thiểu 5m để trồng được ít nhất một hàng cây.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Trong điều kiện chủ động tưới, có thể trồng quanh năm. Thời vụ thích hợp nhất ở Thái Bình là tháng 2-3 và tháng 8-10.

3.2. Kỹ thuật trồng

+ Mật độ, khoảng cách trồng: Khoảng cách $4\text{ m} \times 4\text{ m}$, tương đương với mật độ trồng 625 cây/ha.

+ Đào hố trồng và bón lót:

- Đào hố: Kích thước hố với chiều dài $\times$ chiều rộng $\times$ chiều sâu là: $0,8\text{m} \times 0,8\text{ m} \times 0,6\text{ m}$.

- Bón lót: Lượng phân bón lót cho 1 hố là 30-50 kg phân chuồng hoặc 3-5 kg phân hữu cơ vi sinh, 0,1-0,2 kg P_2O_5 , 0,1-0,2 kg K_2O ; những vùng đất chua cần bón thêm 0,5-1,0 kg vôi bột/hố.

Tất cả các loại phân trên trộn đều với lớp đất mặt bón xuống đáy tới $\frac{3}{4}$ hố. Đất còn lại lấp phủ trên mặt hố cao hơn mặt hố khoảng 20cm. Việc đào hố bón lót phải làm xong trước khi trồng ít nhất 1 tháng.

+ Kỹ thuật trồng:

Khơi một hố nhỏ chính giữa hố, xé bỏ túi bầu và nhẹ nhàng đặt bầu cây xuống hố để cổ rễ thấp hơn mặt hố 2-3 cm, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Dùng đất mặt xung quanh hố vun vào xung quanh gốc cây tạo thành ụ hình lòng chảo, có đường kính khoảng 1 m, gờ xung quanh cao khoảng 10-15cm so với mặt hố. Tưới đẫm nước ổn định gốc, dùng rơm rạ hoặc cỏ khô ủ cách gốc 7-10cm và thường xuyên tưới giữ ẩm cho cây.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước, duy trì độ ẩm

Thường xuyên tưới đủ ẩm đảm bảo độ ẩm 65-70%. Cung cấp đủ nước tưới đảm bảo độ ẩm đất đạt 75-85% vào thời kỳ cây ra hoa, đậu quả và sinh trưởng quả

2.4.2. Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Lượng bón:

Tuổi cây	Loại phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân chuồng	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1 năm	15-20	0,05	0,01	0
Cây 2 năm	30-50	0,08	0,015	0,01

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng bón tính cho 1 cây: Cây 1 năm tuổi: 1,5-2 kg; cây 2 năm tuổi: 3-5 kg; cây 3 năm tuổi: 5-7 kg.

- Thời kỳ bón: Toàn bộ lượng phân vô cơ được chia 4 lần bón vào các tháng: 2, 4, 8 và tháng 10. Toàn bộ lượng phân chuồng được bón làm 1 lần vào cuối năm.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Lượng phân bón:

Loại phân	Lượng phân bón theo tuổi cây (kg/cây/năm)		
	Cây 3-5 năm	Cây 5-10 năm	Cây trên 10 năm
Phân chuồng	15-20	40-50	60-70
N	0,15-0,3	0,3-0,45	0,45-0,65
P ₂ O ₅	0,2-0,4	0,2-0,4	0,3-0,5
K ₂ O	0,4-0,6	0,6-0,8	0,8-1,0

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng phân bón cho 1 cây: Cây 3-5 năm tuổi: 1,5-2 kg; cây 5-10 năm tuổi: 4-5 kg; cây trên 10 năm tuổi: 6-7 kg.

- Thời điểm bón:

+ Thời điểm 5-7 ngày sau thu hoạch: Bón toàn bộ lượng phân chuồng (hoặc phân hữu cơ vi sinh) + 50% N + 40% P₂O₅ + 25% K₂O để khôi phục sinh trưởng của cây.

+ Thời điểm bắt đầu xuất hiện mầm hoa (tùy từng năm, từ tháng 1 đến đầu tháng 2): Bón 25% N + 30% P₂O₅ + 25% K₂O kết hợp tưới nước làm hoa ra đồng loạt, kịp thời bổ sung dinh dưỡng cho cây, tránh làm cho cây bị suy kiệt trong quá trình ra hoa.

+ Sau tắt hoa 5-7 ngày: 25% N + 30% P₂O₅ + 30% K₂O

+ Thúc quả vào đầu tháng 5: Bón nốt 20% K₂O

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản

Khi cây có chiều cao 0,8 – 1,0m, tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 1 hoặc cành cấp 2, Khi cành cấp 1 hoặc cấp 2 phát sinh và sinh trưởng được 50 - 70cm, tiếp tục bấm ngọn để tạo các cành cấp 2 hoặc cấp 3 cứ như vậy đến khi cây có bộ khung đến cành cấp 3 phân bố đều.

b) Thời kỳ kinh doanh

Cắt tỉa vụ Thu: Được tiến hành sau khi thu hoạch quả. Cắt tỉa tất cả các cành sâu bệnh, cành chết, cành vượt, những cành quá dày, cắt tỉa bớt cành cấp 1 (nếu số cành cấp 1/cây quá dày) sao cho cây có bộ khung tán cân đối. Đối với cành thu, cắt bỏ những cành yếu, mọc quá dày.

Cắt tỉa vụ Xuân: Được tiến hành vào giữa tháng 1 đến giữa tháng 3 hàng năm. Cắt bỏ những cành xuân chất lượng kém, cành sâu bệnh, cành mọc lộn xộn trong tán, những chùm hoa nhỏ, dày, dị hình.

Cắt tỉa vụ Hè: Được tiến hành từ tháng 4 đến hết tháng 6. Cắt bỏ những cành hè mọc quá dày hoặc yếu, cành sâu bệnh, tỉa bỏ những quả nhỏ, dị hình.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Sâu đục thân (*Chelidonium argentatum*), đục cành (*Nadezhdiella cantori*):

- Đặc điểm gây hại: Con trưởng thành đẻ trứng vào các kẽ nứt trên thân, cành chính. Sâu non nở ra đục vào phần gỗ tạo ra các lỗ đục, trên vết đục xuất hiện lớp phân mùn cưa đùn ra.

- Phòng trừ:

+ Bắt diệt trưởng thành (Xén tóc).

+ Phát hiện sớm vết đục, dùng dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để bắt sâu non.

+ Sau thu hoạch (tháng 11 - 12) quét vôi vào gốc cây để diệt trứng.

+ Phun các loại thuốc xông hơi như Ofatox 400 EC 0,1%; Supracide 40ND 0,2% sau đó dùng đất dẻo bít miệng lỗ lại để diệt sâu.

5.2. Nhện hại

- Đặc điểm gây hại:

+ Nhện đỏ (*Panonychus citri*): Phát sinh quanh năm hại lá là chính, chủ yếu vào vụ đông xuân. Nhện đỏ rất nhỏ, màu đỏ thường tụ tập thành những đám nhỏ ở dưới mặt lá, hút dịch lá làm cho lá bị héo đi. Trên lá nơi nhện tụ tập thường nhìn trên mặt lá thấy những vùng tròn lá bị bạc hơn so với chỗ lá không có nhện và hơi phồng lên nhăn nheo.

+ Nhện trắng (*Polyphagotarsonemus latus*): Phát sinh chủ yếu ở trong những thời kỳ khô hạn kéo dài và ít ánh sáng (trời âm u hoặc cây bị che bóng bởi các cây khác). Nhện trắng là nguyên nhân chủ yếu gây ra rám quả, các vết màu vàng sáng ở dưới mặt lá.

- Phòng trừ: Để chống nhện (nhện đỏ và nhện trắng) dùng thuốc Comite, Ortus 50EC, Pegasus 250 pha nồng độ 0,1 - 0,2% phun ướt cả mặt dưới lá và phun lúc cây đang ra lộc non để phòng. Nếu đã bị nhện phá hại phải phun kép 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 7 ngày bằng những thuốc trên hoặc phối trộn 2 loại với nhau hoặc với dầu khoáng trừ sâu.

5.3. Rệp hại:

- Đặc điểm gây hại:

+ Rệp cam: Chủ yếu gây hại trên các cành non, lá non. Lá bị xoắn, rệp lên. Rệp tiết ra chất nhờn (gọi là sương mật) hấp dẫn kiến và nấm muội đen.

+ Rệp sáp (*Planococcus citri*): Trên mình phủ 1 lớp bông hoặc sáp màu trắng, hình gậy, hình vẩy ốc, có thể màu hồng hoặc màu xám nâu. Những vườn cam hoặc cây cam ở gần ruộng mía thường hay bị từ mía lan sang.

- Phòng trừ: Dùng Sherpa 25EC hoặc Trebon pha với nồng độ 0,1 - 0,2% phun 1 - 2 lần ở thời kỳ lá non. Khi xuất hiện rệp, muốn trị có hiệu quả cần pha thêm vào thuốc 1 ít xà phòng để có tác dụng phá lớp sáp phủ trên người rệp làm cho thuốc dễ thấm.